

자신의 진로 또는 관심 분야에서 인공지능으로 해결할 수 있는 문제 상황을 하나 선정하고, 그 문제를 해결할 인공지능을 구상하여 아래 다섯 문항에 답하시오. [총 20점]

1. 문제 상황 선정

선정한 문제 상황을 쓰고, 그 문제를 선정한 이유를 서술하시오.

- <조건>
- 문제 상황을 접한 경로를 밝힐 것. 기사 · 글 · 영상이면 제목, 매체나 사이트, 날짜를 적을 것
 - 선정한 이유에 자신의 실생활이나 진로(관심 분야)와의 관계를 드러낼 것

문제 상황을 접한 경로

선정한 문제 상황

선정한 이유

2. 문제 상황 분석

[5점]

선정한 문제 상황이 어떤 상황이고 어떤 어려움이 있는지 자신의 말로 서술하고, 지금의 해결 방식과 비교하여 이 문제에 인공지능이 필요한 까닭을 서술하시오.

- <조건>
- 누가, 어떤 상황에서, 어떤 어려움을 겪는지 밝힐 것
 - 지금은 이 문제를 어떻게 해결하고 있는지와 그 방식의 한계를 들어, 인공지능이 필요한 까닭을 서술할 것

문제 상황과 어려움

인공지능이 필요한 까닭

3. 인공지능 구상

[5점]

문제를 해결할 인공지능이 무엇을 하는지 쓰고, 그 동작을 아래 제시된 인공지능의 특성과 연관지어 서술하시오. (제시어를 모두 활용할 필요는 없음)

제시어	뜻 (교과서 16쪽)
인식	이미지, 소리, 언어 등을 인식하고 이해하는 것
추론	주어진 사실로부터 새로운 사실과 지식을 이끌어 내는 것
학습	경험이 반영된 예시 데이터로부터 일반화된 모델을 만들어 내는 것
생성	주어진 상황이나 조건에 따른 이미지, 언어, 소리 등을 생성해 내는 것
문제 해결	문제의 다양한 상황을 모두 미리 고려하여 가장 좋은 선택을 하는 것

<조건>

- 인공지능이 무엇을 입력받아 무엇을 해 주는지 밝힐 것
- 고른 특성마다 인공지능의 어떤 동작에 해당하는지 쓸 것

인공지능의 명칭		기존의 것 / 새로 구상한 것	
----------	--	------------------	--

4. 도입 전후 비교

[5점]

인공지능 도입 전과 후를 비교하여 서술하고, 도입에 따라 새로 발생할 수 있는 문제를 분석하시오.

<조건>

- 무엇이 어떻게 달라지는지 드러나게 도입 전과 후를 모두 서술할 것
- 도입에 따라 새로 생길 수 있는 문제를 한 가지 이상 서술할 것

도입 전과 후

새로 생길 수 있는 문제

5. 인공지능 시스템의 구조

[5점]

구상한 인공지능이 환경 및 인간과 주고받는 과정을 아래 제시어의 다섯 단계로 나누어 서술하시오.

제시어 환경 · 인간 인식 (입력) 상황 판단 행동 결정 행동 (출력)

<조건>

- 다섯 단계마다 자신의 인공지능에서 무엇에 해당하는지 쓸 것
- 인공지능이 스스로 판단하는 부분과 그 판단의 내용을 밝힐 것

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.